CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AG 5
TRAPÈZE : AIRE, PÉRIMÈTRE ET PROBLÈMES

Formule. $\mathscr{A} = \dfrac{(B+b)\times h}{2}$ où B et b sont les bases et h la hauteur (distance entre les bases).

Correction de l'exercice 1 : Formule de l'aire

a) $\dfrac{(9+5)\times 4}{2} = \boxed{28\text{ cm}^2}$ b) $\dfrac{(12{,}5+7{,}5)\times 6}{2} = \boxed{60\text{ m}^2}$ c) $B = 12$ cm, $h = 5$ cm : $\dfrac{(12+8)\times 5}{2} = \boxed{50\text{ cm}^2}$.

Correction de l'exercice 2 : Justifier la formule

1) Les deux triangles ont pour hauteur h (distance entre les bases) : $\mathscr{A}_{ABC} = \dfrac{AB\times h}{2}$ et $\mathscr{A}_{ACD} = \dfrac{CD\times h}{2}$.

2) $\mathscr{A}_{ABCD} = \dfrac{AB\times h}{2} + \dfrac{CD\times h}{2} = \dfrac{(AB+CD)\times h}{2}$.

Correction de l'exercice 3 : Retrouver une dimension

1) $\dfrac{(11+9)\times h}{2} = 60$, soit $10h = 60$: $h = \boxed{6\text{ cm}}$.

2) $\dfrac{(12+b)\times 5}{2} = 45$, soit $12+b = 18$: $b = \boxed{6\text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 4 : Trapèze rectangle

1) $P = 10+5+6+3 = \boxed{24\text{ cm}}$.

2) La hauteur est $AD = 3$ cm : $\mathscr{A} = \dfrac{(10+6)\times 3}{2} = \boxed{24\text{ cm}^2}$.

Correction de l'exercice 5 : Le jardin

1) $\mathscr{A} = \dfrac{(35+25)\times 18}{2} = \boxed{540\text{ m}^2}$.

2) $540\times 40 = 21\,600\text{ g} = \boxed{21{,}6\text{ kg}}$.

3) $\dfrac{21{,}6}{2} = 10{,}8$: il faut $\boxed{11}$ sacs, soit $11\times 3\,500 = \boxed{38\,500\text{ F}}$.

Correction de l'exercice 6 : **Sur quadrillage**

1) $[AB]$ et $[DC]$ sont horizontaux : parallèles. D et C sont symétriques de A et B par rapport à la droite verticale d'abscisse 4 (médiatrice commune des bases) : c'est un **trapèze isocèle**.

2) $\mathscr{A} = \dfrac{(8+4)\times 4}{2} = \boxed{24 \text{ cm}^2}$.

3) Rectangle central $4 \times 4 = 16$ cm^2 et deux triangles rectangles $\dfrac{2\times 4}{2} = 4$ cm^2 chacun : $16+4+4 = 24$ cm^2. C'est vérifié.

Correction de l'exercice 7 : **Le toit**

$\mathscr{A} = \dfrac{(8+5)\times 3{,}5}{2} = 22{,}75$ m^2 ; $22{,}75 \times 1{,}2 = 27{,}3$: il faut $\boxed{28 \text{ tôles}}$.

Correction de l'exercice 8 : **Partage d'un trapèze**

1) $(AE) \parallel (DC)$ et $AE = DC = 6$ cm : $AECD$ est un **parallélogramme**. Aire : $6 \times 5 = \boxed{30 \text{ cm}^2}$.

2) $EB = 6$ cm : $\mathscr{A}_{EBC} = \dfrac{6\times 5}{2} = \boxed{15 \text{ cm}^2}$.

3) $30 + 15 = 45$ et $\dfrac{(12+6)\times 5}{2} = 45$ cm^2. C'est vérifié.

Correction de l'exercice 9 : **Aire et périmètre**

1) $P = 10+4+5+5 = \boxed{24 \text{ cm}}$; $\mathscr{A} = \dfrac{(10+4)\times 4}{2} = \boxed{28 \text{ cm}^2}$.

2) Longueur $= \dfrac{28}{4} = \boxed{7 \text{ cm}}$ (c'est la moyenne des deux bases).

Correction de l'exercice 10 : **Problème**

1) $\dfrac{(AB+CD)\times 4}{2} = 36$, donc $AB + CD = \boxed{18 \text{ cm}}$.

2) $2CD + CD = 18$: $CD = \boxed{6 \text{ cm}}$ et $AB = \boxed{12 \text{ cm}}$.

3) On trace $[AB]$, la perpendiculaire en A sur laquelle on place D ($AD = 4$ cm), puis C sur la parallèle à (AB) passant par D, avec $DC = 6$ cm.

LN_EDUCATION